

# 다양한 기술을 개발해 “사람을 구하는 로봇”을 만드는 로봇공학자

KAIST 특기자 전형 지원자 | 안연수

---

2021 그네타기 로봇 '근근이'  
2022 줄다리기 로봇 '줄줄이'  
2022 행성탐사 로봇 '탐탐이'  
2022-2023 택배배달 로봇 '택택이'  
2023 고양이 생체 모방 로봇 '고생이'  
2023 흔들림 제어 장치 '평탄이'

특기 입증 자료 1



# 목차

고등학교 3년 요약!

3

그네 잘 타는 로봇,

**근근이 개발**

4

세계 최초 줄다리기 로봇,

**줄줄이 개발**

6

화성 용암동굴 탐사,

**탐탐이 개발**

8

층 이동 택배 배달 로봇,

**택택이 개발**

9

고양이 생체 모방 로봇,

**고생이 개발**

10

짐칸 흔들림 제어 장치,

**평탄이 개발**

10

# 고등학교 3년 요약

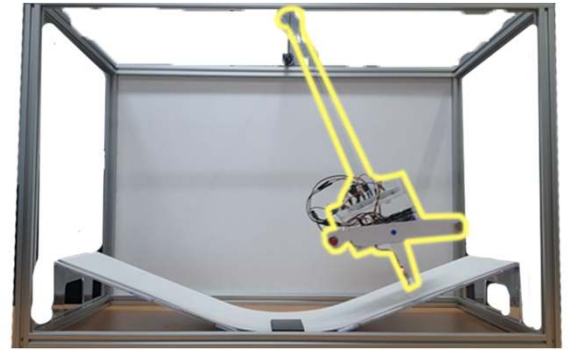
2021

고등학교 입학

그네 잘 타는 로봇,

## 근근이 개발

- 특정 순간을 인식해 그네를 타는 로봇
- 근근이 1호~8호 개발
- 시행착오법, 거리 센서, IMU, IR 센서, 게이트 센서 등을 이용해 타이밍 인식



2022

세계 최초 줄다리기 로봇,

## 줄줄이 개발

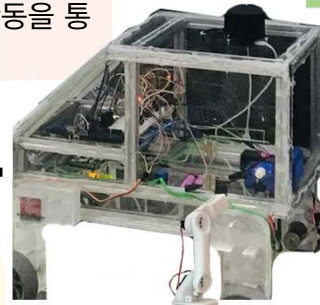
- 현재 각도를 인식, 설정 각도를 유지하기 위해 앞뒤로 움직이는 줄다리기 로봇
- 줄줄이 0호~10호 개발
- PID 자동 제어를 이용해 반동을 통한 줄다리기 메커니즘 구현



화성 용암동굴 탐사,

## 탐탐이 개발

- 화성의 용암동굴을 탐사하며 데이터를 수집하는 로봇
- LiDAR를 이용한 SLAM과 함께, 아두이노를 이용한 데이터 수집으로 데이터 지도를 만드는 로봇
- 미세먼지 측정 센서, 방사능 센서, 기압, 온도도 측정 센서 등 사용



층 이동 택배 배달 로봇,

## 택택이 개발

- 엘리베이터를 이용해 층을 이동해 택배를 배달해주는 택배 배달 로봇
- LiDAR를 이용한 네비게이션과 로봇팔을 이용한 엘리베이터 버튼 이용, 카메라를 이용한 문 열림 기능

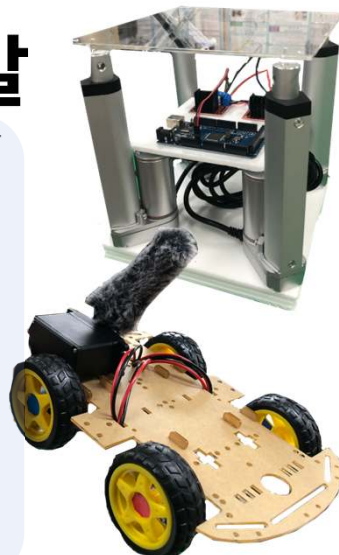


2023

고양이 생체 모방 로봇,

## 고생이 개발

- 고양이 낙하를 모방해 만든 고양이 생체 모방 로봇
- 고생이 1호~3호 개발
- 고양이 착지를 모방해 배달 로봇에서의 안정적인 착지를 연구
- 낙하 순간을 거리 센서, IR 센서, IMU를 활용해 판단



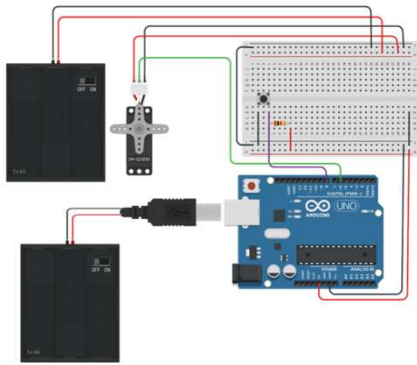
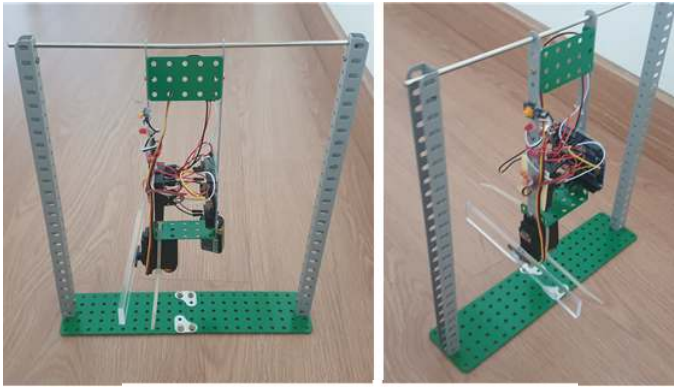
짐칸 흔들림 제어 장치,

## 평탄이 개발

- 쿼드 코퍼의 원리를 이용해 이중 PID 제어를 이용해 제작중인 흔들림 제어 장치
- 현재 2호로의 업그레이드 진행중
- 배달 로봇의 짐칸의 안정성 증대를 위해 연구 진행

KAIST!

## 근근이 1호



초기, 과학상자를 이용해 간단히 제작하였다. 마찰이 심해 이후 1호를 제작하기 시작하였다.

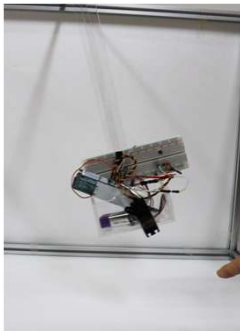
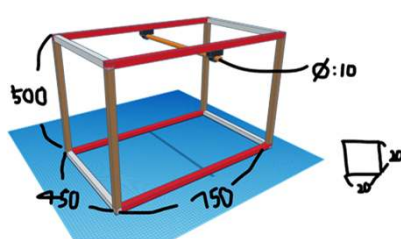
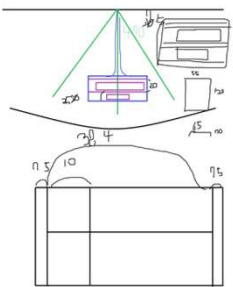
## 근근이 2호



주변에 보였던 장치와 과학 상자, 토레타를 활용해 근근이 2호를 제작하였다.

이때, 시행착오법을 이용해 주기를 측정해 타이밍을 조절하였다.

## 근근이 3호



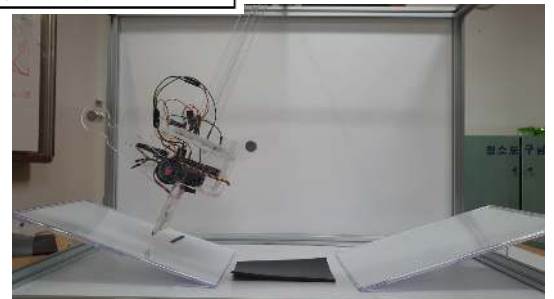
앞서 2호에서 너무 크기가 작아 최대 진폭이 너무 작았다. 이를 해결하고자 프로파일로 새로 만들었으며, 아크릴을 이용해 근근이를 제작하였다.

## 근근이 4호~6호



```

1. 레이저로 거리 측정
2. 거리 측정 결과 3개씩 평균 (고민중)
3. if( 평균[] <= 평균[+1] && 평균[] <= 평균[-1])
   time reset
4. ( 3 조건을 채 만족 시 time[1]에 기록 시작 ) * 2
5. T = time[3] - time[1]
6. 3의 조건 만족 시 그네 플레이
   T의 a%, b%, c%, {100-(a+b+c)}% => 움직인
    
```



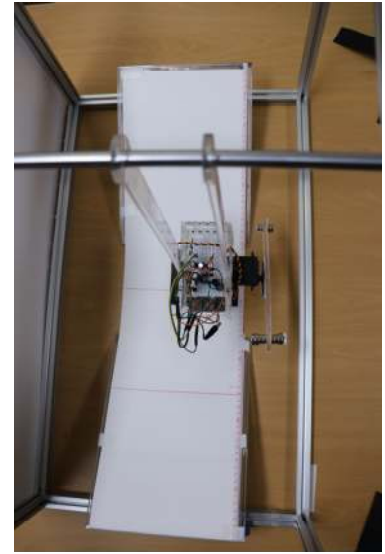
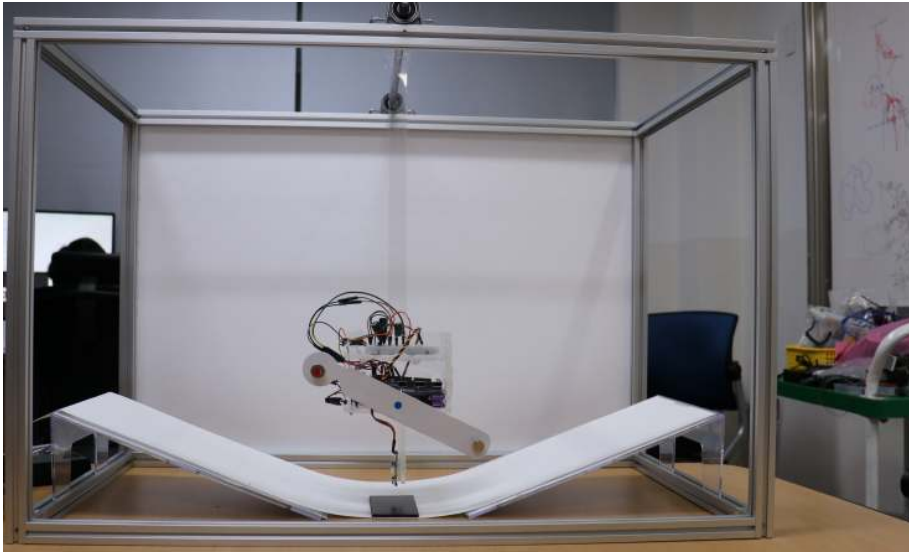
계속 진행해온 시행착오법은 0.001초 단위로 타이밍을 파악하기가 너무 어려웠다. 따라서 위치를 센싱할 수 있는 **센서로 타이밍을 조절**하고자 하였다.

이 과정에서 초기 거리 센서(4호)를 활용하였지만, 분해능이 작았고, IMU(5호)를 이용한 제어 또한 어려웠다. 이후 **IR센서(6호)를 이용해 색 변화를 통해 타이밍을 조절**하였다.





## 근근이 7호

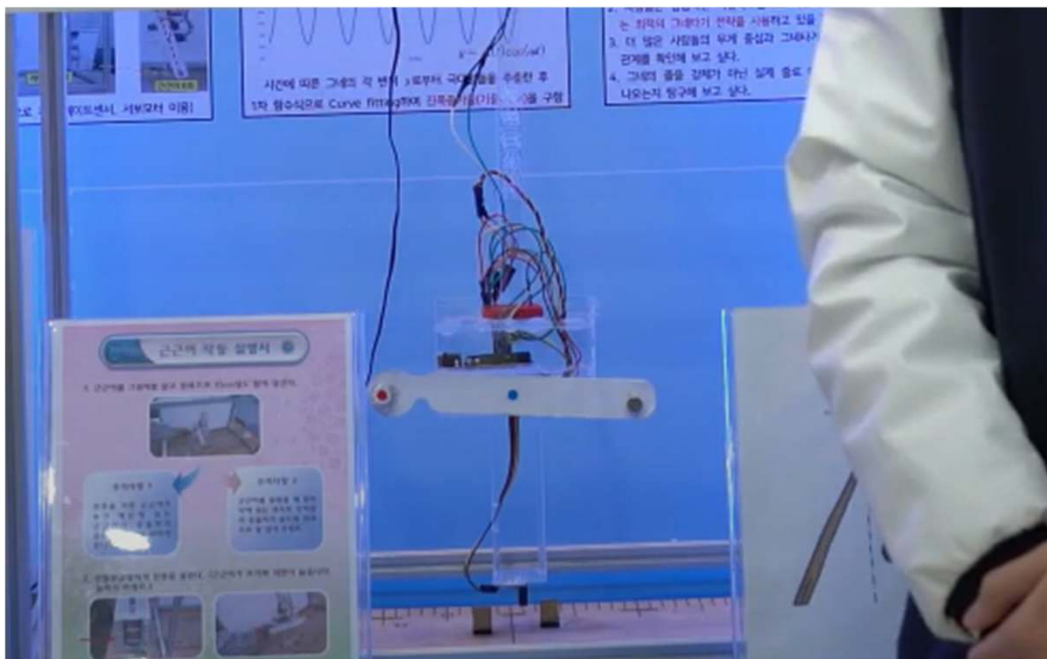


IR센서를 이용했을 때, 거리가 일정하지 않아 측정 실패가 생기는 경우가 존재하였다. 또한 종이와 스티커를 이용해 정확한 지점에 자석을 붙이면서 무게 중심 변화에 따른 실험을 진행하였다.

이후 스티커를 기준으로 Tracker 를 사용해 분석하였다.



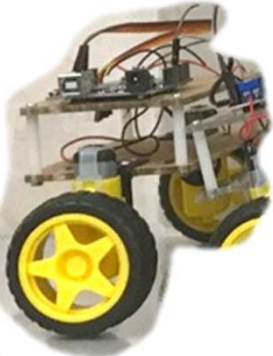
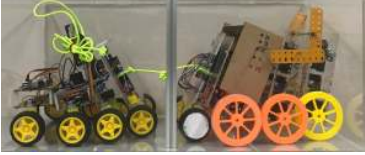
## 근근이 8호



IR 센서를 이용해 검은 판을 조절해 실험했지만 실험하면서 판이 움직이기도 했다. 이러한 문제를 해결하고자 게이트 센서와 판에 막대를 연결하는 방식을 통해 실험을 진행하였다.

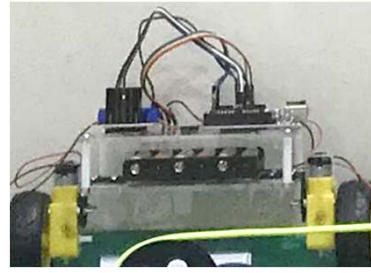
# 줄줄이 개발

## 줄줄이 0호



시범 제작한 줄줄이로, 수직을 유지할 수 있도록 만들었다.

## 줄줄이 1호

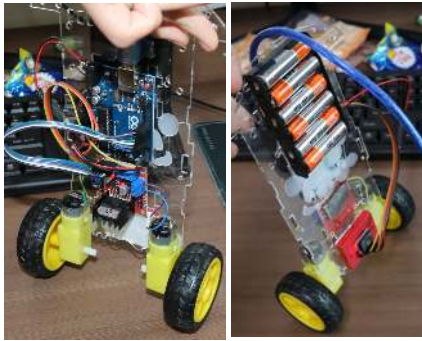


가로형태의 줄줄이로 수직을 유지할 수 있도록 만들고자 하였다.

하지만 줄을 묶어 줄다리를 할 수 없었고, 특정 각도도 유지할 수 없었다.

## 줄줄이 2호

줄줄이 2호



세로 형태로 만든 줄줄이로 수직을 유지할 수 있었다.

하지만, 줄을 묶기가 어려웠고, 불안정하였다.

## 줄줄이 3호



줄을 묶기 어렵다는 단점을 해결하기 위해 줄을 묶을 수 있는 위치를 설정했다. 또한 무게 중심이 움직이지 않도록 특정 위치로 고정하였다.

하지만 내구도가 부족하다는 문제점이 존재했다.

## 줄줄이 4, 5호



내구도를 개선하였고, 볼트, 너트 체결 방식으로 부품 손상 줄였다.

하지만 모터 및 기본 바퀴의 한계로 급격한 각도 변화에 반응이 느렸다.

따라서 5호에서 **바퀴를 다양하게 바꾸어 빠른 반응**을 할 수 있도록 하였다. 그 예시로 사포 바퀴, 3d 프린터를 이용한 다양한 크기의 바퀴를 사용하였다.

그 결과, 효과는 있었지만 여전히 모터 출력이 아쉬웠다.



바퀴의 설계를 더 정교하게 하였고, 큰 rpm의 모터, 스텝 모터를 활용해보았다.

하지만, 프레임의 한계가 존재해 모터를 바꾸기 어려웠다.





# 줄줄이 개발



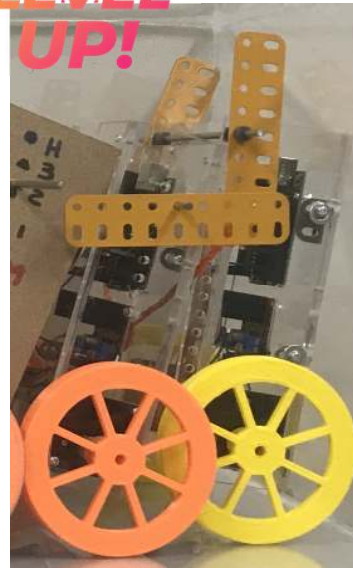
## 줄줄이 8, 9호

## 줄줄이 7호



줄줄이 6호에서 바퀴에 고무 패킹을 해 마찰력을 증가시켰으며, 모터를 바꾸기 쉽게 차체를 바꿔보았다.

하지만 줄을 묶는 위치를 변경하기 어렵다는 문제점이 있었다.



줄을 묶는 위치를 바꾸기 위해 기존 프레임으로 돌아가 연마봉을 다양한 홀에 끼 수 있도록 했으며, **팔 구조와 Y자 매듭을 이용해** 실제 줄다리를 하는 것처럼 만들었다.

하지만, 실험 중 전원선으로 인해 줄다리기 실험에 영향을 주었다.



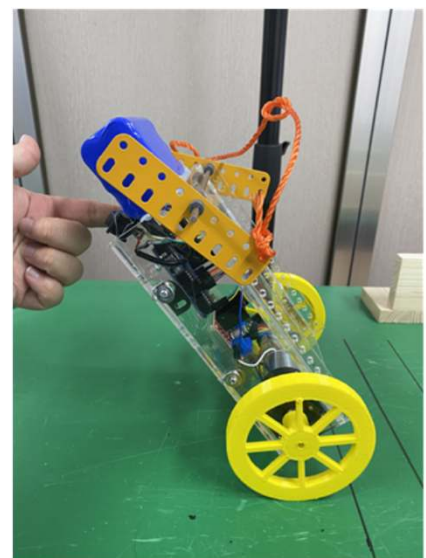
## 줄줄이 도르래 장치

## 줄줄이 10호



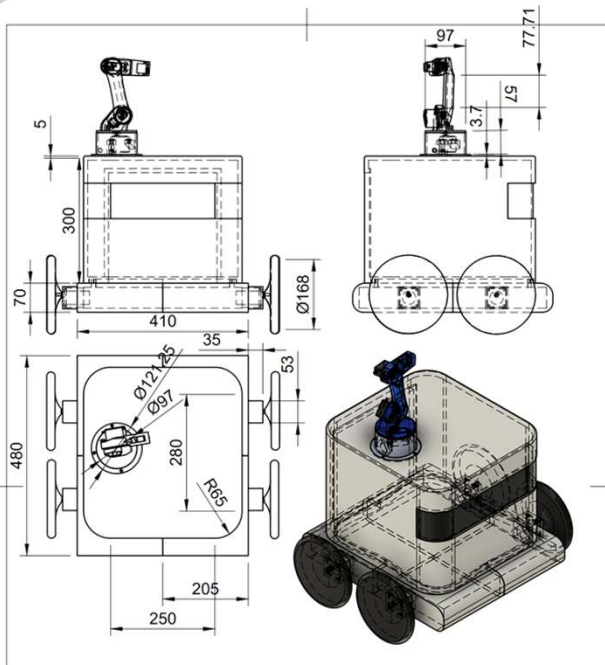
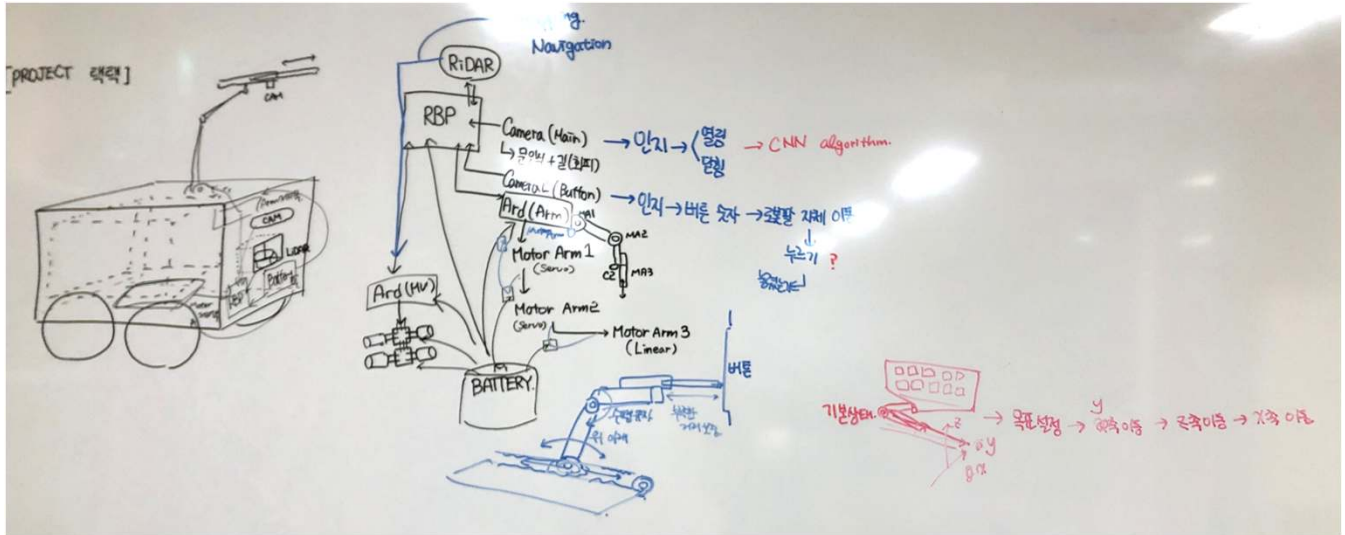
제대로 된 줄다리기를 위해서 프로파일을 이용해 줄의 간섭을 줄였다.

실험 중 도르래의 물체가 흔들려 다 올라왔을 때, 진폭이 커지는 문제가 발생해 가이드를 세워주었다.



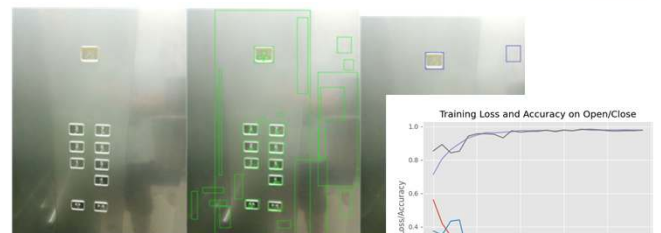
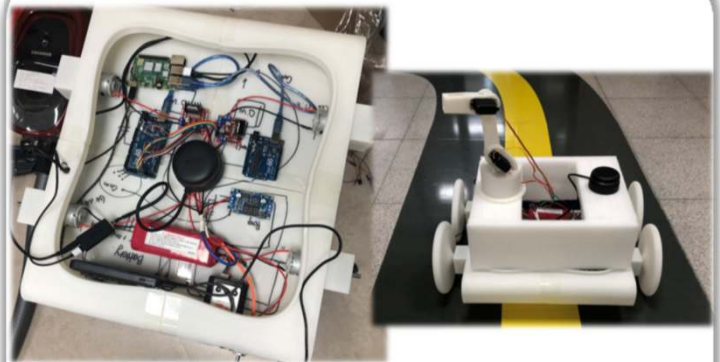
이후 배터리 팩을 이용해 다시 제작했다. 이를 이용해 전원장치 없이도 실험이 가능하도록 최종 완성하였다.

이때, 반동 모델에 맞게 배터리 팩을 상단에 위치시켰다.



레진 프린터를 이용해 설계 후, 제작하였다.  
이때, 배터리 팩과 보조 배터리를 이용해 전원부 구성하였으며, 아두이노와 라즈베리 파이를 이용해 모터, 로봇팔을 조정하였다.

또한, LiDAR와 카메라 데이터를 이용해 자율주행을 진행하였다.

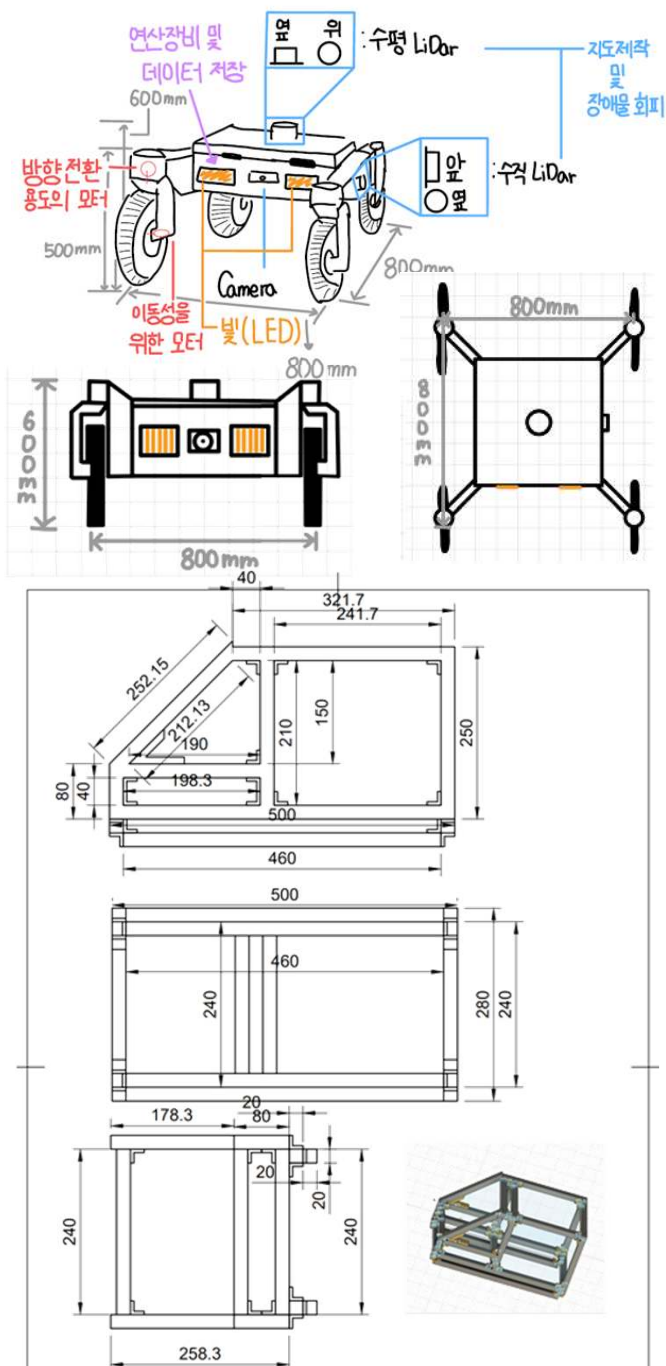
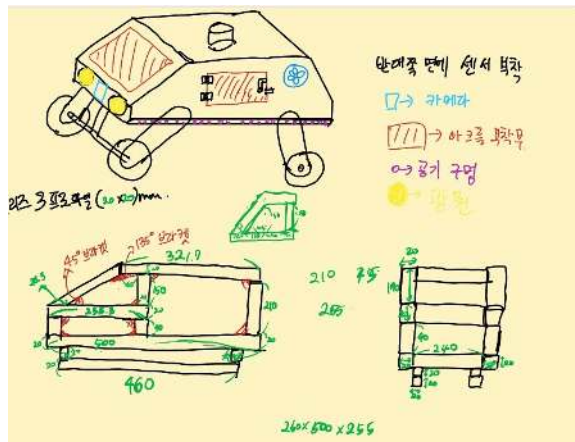


자율 주행 과정에서 엘리베이터를 이용하기 위해 OCR과 CNN을 활용하였다.

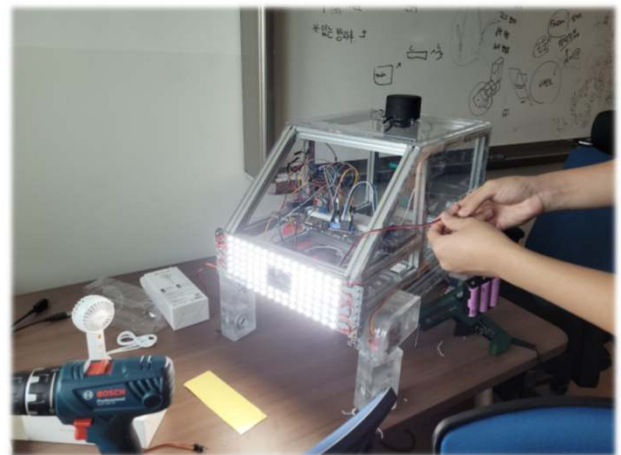
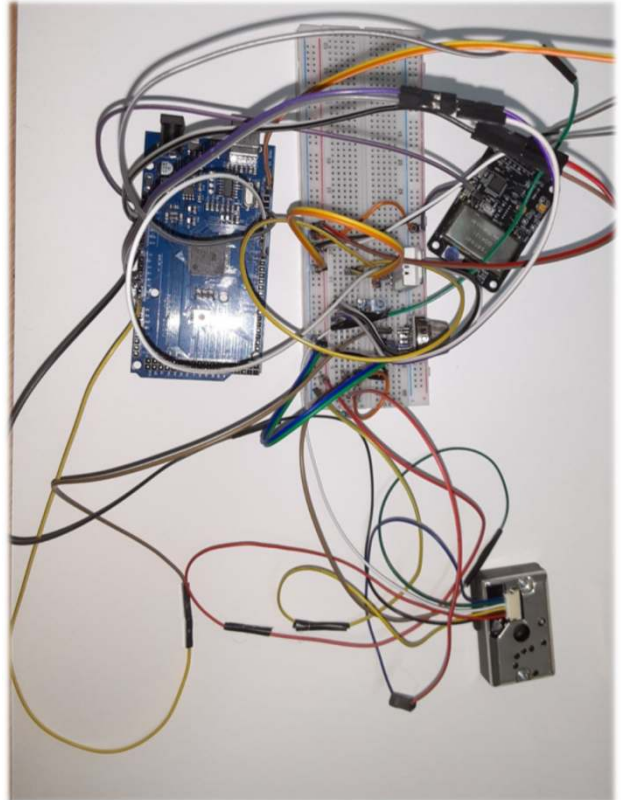
CNN을 통해 문열림을 감지하고, OCR을 통해 버튼을 인식하였다.



# 설계



실제 제작



## <센서>

화성의 용암동굴의 **환경을 파악**하는 것을 최우선으로 한 탐구였기에 다양한 센서를 활용했다.

이때, 온습도 센서, 방사선 측정 센서, 미세먼지 측정 센서, 기압 센서, 조도 센서를 이용했다.

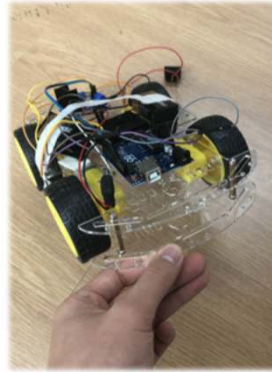
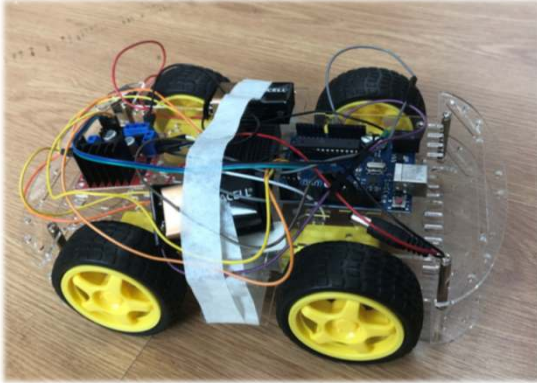
또한, 카메라 센서를 이용해 실시간 모니터링을 할 수 있도록 하였다.

## &lt;이/동&gt;

이동에 있어서 LiDAR 센서를 사용했으며, 이를 이용해 SLAM을 진행하여 센서 맵을 만들고자 하였다.

## 고생이 개발

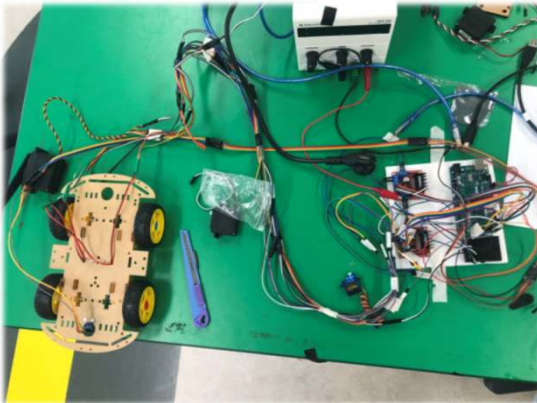
고  
생  
이  
1  
호



1호는 기본적인 낙하 실험, 바퀴의 효과를 이용한 효과를 확인하고자 간단하게 제작하였다.

실험 과정 중에 무게가 너무 무겁고, 그로 인해 낙하 상황 구현이 잘 되지 않아 수정을 진행하였다.

고  
생  
이  
2  
호



1호에서 있던 무게, 데이터 송신 등의 문제를 해결하고자 경량화를 진행하였다.

**떨어지는 타이밍을 확인**하기 위해서 IR 센서, 자이로 센서, 거리 센서 등을 활용하였으며, 최종적으로 IMU를 활용하였다.

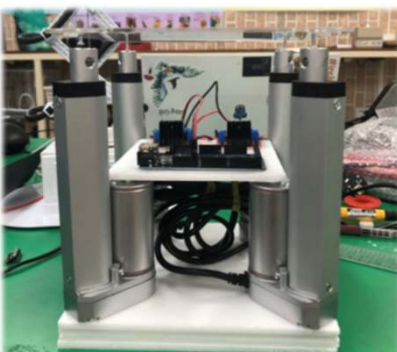
고  
생  
이  
3  
호



**꼬리**를 이용한 효과를 확인하고자 꼬리부를 추가하였다.

이후 더 고양이 꼬리처럼 보이도록 털가죽을 붙여 고양이 처럼 보이도록 하였다.

## 평탄이 개발



리니어 모터와 아두이노, IMU를 활용해 제작하였다. 이때, 4개의 모서리에서 높이가 조절되어 균형을 잡는다는 부분이 쿼드콥터와 비슷하다고 생각해, 쿼드 콥터 제어의 원리인 이중 PID를 이용해 개발을 진행중이다.